Регулярност на езици

① За всеки език $L \subseteq \Sigma^*$ означаваме:

(а) $L_1 = \{ w \in \Sigma^* \mid ww \in L \}$;

(б) $L_2 = \{ w \in \Sigma^* \mid ww^R \in L \}$;

(в) $L_3 = \{ w \mid \exists u \in \Sigma^* (|w| = |u| \ \& \ wu \in L) \}$

(г) $L_4 = \{ uv^R \mid uv \in L \}$;

(д) $L_5 = \{ vu \mid uv \in L \}$.

Проверете дали винаги, когато L е регулярен, то такива са и езиците L_1, L_2, L_3, L_4, L_5.

② Докажете, че следните езици не са регулярни:

*(а) $L_1 = \{ a^n \mid n$ е число на Фибоначи$\}$;

(б) $L_2 = \{ a^n b^m \mid n$ и m са взаимно прости$\}$;

(в) $L_3 = \{a, b\}^* \setminus \{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$;

(г) $L_4 = \{a, b\}^* \setminus \{ a^n b^m \mid n \neq m \}$.

Безконтекстност на езици

① За всеки от следните езици, постройте КСГ, която го поражда.

(а) $L_1 = \{ a^i b^j \mid 2i = 3j + 1 \}$;

(б) $L_2 = \{ a^i b^j \mid 2i \neq 3j + 1 \}$

(в) $L_3 = \{ a^i b^j c^k \mid i \geq k \vee j \geq k \}$;

*(г) $L_4 = \{ a^m b^n c^p \mid m + 2p \geq p \}$.

② Докажете, че всеки от следните езици не е безконтекстен:

(а) $L_1 = \{ a^m b^m \mid m = 2^n \}$;

(б) $L_2 = \{ w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = 2^{|w|_b} \}$;

(в) $L_3 = \{ w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \geq 2^{|w|_b} \}$.